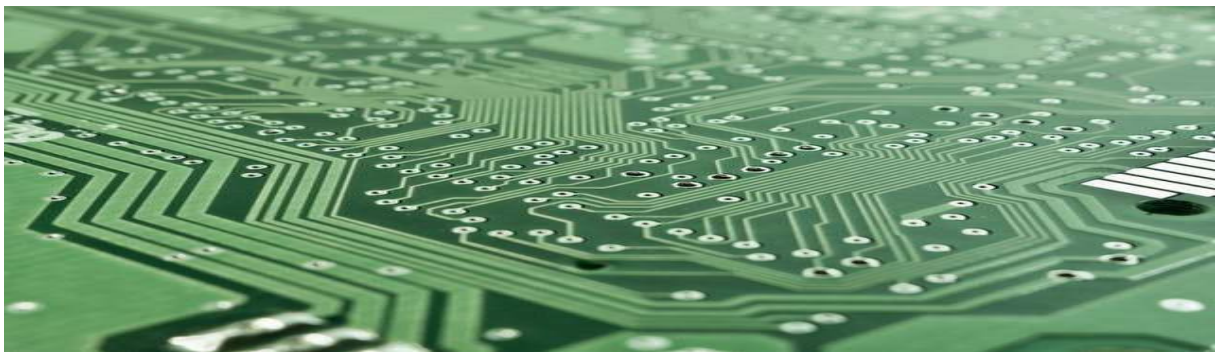
Quelle est l'empreinte carbone d'un data center ?

Secteurs d'activité Technologie

Level

Par Justine Dumont, Copywriter, le 29/09/2022

https://greenly.earth/blog/secteurs/quelle-est-l-empreinte-carbone-d-un-data-center#anchor-articles_content$68ea0e5c-3550-46cf-b5d1-d8c98b7a3a63



Quelle est l’empreinte carbone d’un data center ?

À l’échelle mondiale, les data centers sont à l’origine de 2 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) mondiales - atteignant le même niveau que le transport aérien. En France, la part des data centers dans l’empreinte carbone du numérique s’élève à 14 %.

Mais quelles sont les principales sources de pollution ?

Les centres de données très gourmands en énergie

“Les data centers consomment 2 % de l’électricité mondiale. De fait, ils fonctionnent en continu pour être en mesure de conserver et de partager leurs données à toute heure du jour ou de la nuit. C'est la raison pour laquelle la consommation d’énergie de ces infrastructures constitue la principale source de pollution.”

👉 Bon à savoir : le PUE (Power Usage Effectiveness) est l’indicateur qui mesure l’efficacité énergétique d’un data center. Le calcul est simple, puisqu'il suffit de diviser l’énergie consommée par le data center, par l’énergie utilisée par les équipements informatiques. En moyenne, les infrastructures françaises ont un PUE de 2,5 Watts pour 1 Watt consommé par l’informatique.

Alimentés jour et nuit, les centres informatiques présentent cependant une fâcheuse tendance à surchauffer. En ce sens, pour ne pas altérer leur fonctionnement et éviter leur dégradation prématurée, il est nécessaire de les maintenir à une température de 20 °C, grâce à des systèmes de climatisation qui sont très énergivores eux aussi.

Dans le détail, ces systèmes de refroidissement nécessitent une grande quantité d'eau et d'électricité, des substances chimiques polluantes, ainsi que des batteries composées d'éléments toxiques. Pire : l'eau utilisée termine dans les égouts et la chaleur est directement relâchée dans l'atmosphère.

👉 À titre d'illustration, un data center nécessite 600 000 mètres cubes d'eau par an. Pour vous aider à visualiser, cela représente 6,5 piscines olympiques par jour.

L'utilisation de ressources non renouvelables

Tout comme nos appareils électroniques, les data centers sont construits avec des métaux rares - notamment du cobalt. Ces ressources non renouvelables et non recyclables sont extraites dans des régions pauvres, par des ouvriers subissant de mauvaises conditions de travail et via des procédés particulièrement polluants. Le procédé d'extraction par exemple est synonyme de pollution de l'air et des nappes phréatiques, de déforestation, de perte de la biodiversité ou encore de destruction des sols.

Un désastre, alors même que l'enquête de Control Up révèle que 77 % des serveurs des data centers sont suréquipés.

Au-delà de l'extraction, la fabrication, la distribution et la fin de vie des équipements qui composent les data centers constituent la deuxième plus grosse source de pollution après la consommation d'énergie.